

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Taller de Programación

Manual de Usuario

Clínica Médica

Aldrickson Diaz Tijerino

2026

Contenidos

	Página
1. Definición de programa	3
2. Menú Principal	3
3. Configuración	4
4. Registrar Médicos	4
4.1. Agregar médico	5
4.2. Consultar médico	5
4.3. Modificar médico	6
4.4. Eliminar médico	6
5. Registrar Pacientes	7
5.1. Agregar paciente	7
5.2. Consultar paciente	8
5.3. Modificar paciente	8
5.4. Eliminar paciente	9
6. Crear lista de citas del día	9
7. Pedir Citas	10
8. Informes	11
8.1. Informe de citas por médico	11
8.2. Informe de citas por hora	12
8.3. Informe de citas por paciente	12
8.4. Estadística de ocupación	13
8.5. Gráfico de ocupación por médico	13
9. Ayuda	14
10. Acerca de	14
11. Salir	14
12. Manejo de errores dentro del programa	15

1. Definición de programa

Este programa permite gestionar de manera integral el funcionamiento de una clínica médica. Utiliza una interfaz de usuario tipo texto (TUI — Text User Interface), donde la interacción entre el usuario y el programa se realiza exclusivamente a través del teclado.

El programa administra tres tipos de datos principales:

- Médicos: identificados por un ID único, con datos personales y horario de atención.
- Pacientes: identificados por un ID único, con datos personales y de contacto.
- Citas: cada cita vincula un horario disponible de un médico con un paciente.

Adicionalmente, el programa genera informes en formato PDF y gráficos circulares de ocupación utilizando las librerías fpdf2 y matplotlib respectivamente.

2. Menú Principal

La ejecución del programa empieza desplegando en la consola un menú principal con las siguientes opciones:

```
-----
                        CLINICA MEDICA

1. Configuracion
2. Registrar medicos
3. Registrar pacientes
4. Crear lista de citas del dia
5. Pedir citas
6. Informes
7. Ayuda
8. Acerca de
0. Salir
  Ingrese una opcion:
```

El programa solicita al usuario que seleccione la opción que necesita. Cuando la opción termina de ejecutarse, el menú se presenta nuevamente. El programa termina cuando el usuario escoge la opción 0 (Salir). En caso de seleccionar una opción que no está en el menú se muestra un mensaje de error.

3. Configuración

Cuando el programa se corre por primera vez, los parámetros de operación de la clínica no existen. Antes de usar cualquier otra opción, el usuario debe configurar los siguientes datos:

- Hora de apertura de la clínica (formato HHMM, ejemplo: 0800 para las 8:00 a.m.).
- Hora de cierre de la clínica (formato HHMM, ejemplo: 1700 para las 5:00 p.m.).
- Duración de cada cita en minutos (ejemplo: 30).

```
-----
                        CLINICA MEDICA
```

CONFIGURACION

Hora de apertura (HHMM): 0800
 Hora de cierre (HHMM): 1700
 Duracion en minutos: 30

El programa valida que la hora de cierre sea mayor que la hora de apertura y que la duración sea un número entero positivo. Una vez configurada, el sistema define automáticamente los bloques de horario disponibles para todos los médicos dentro de ese rango.

4. Registrar Médicos

Permite gestionar el catálogo de médicos de la clínica. Al seleccionar esta opción se muestra el siguiente submenú:

```
-----
CLINICA MEDICA

REGISTRAR MEDICOS

1. Agregar medico
2. Consultar medico
3. Modificar medico
4. Eliminar medico
0. Salir
  Ingrese una opcion:
```

4.1. Agregar médico

```
-----
CLINICA MEDICA

REGISTRAR MEDICOS
AGREGAR MEDICO

ID medico: 101
Nombre: Carlos
Apellido 1: Mora
Apellido 2: Solano
Telefono: 88887777
Direccion: San Jose
Correo: cmora@clinica.com
Hora inicio atencion (HHMM): 0800
Hora fin atencion (HHMM): 1700
```

Pide al usuario los datos del médico. El ID debe ser un número entero único; el programa valida que no esté registrado previamente. Las horas de atención deben estar dentro del horario de apertura y cierre de la clínica. Al agregar un médico, el sistema crea automáticamente su lista de horarios disponibles según la duración configurada.

Luego de ingresar los datos, el médico se agrega a la lista. Para regresar al menú anterior sin agregar se presiona 0 en el ID.

4.2. Consultar médico

```

-----
CLINICA MEDICA

REGISTRAR MEDICOS
CONSULTAR MEDICO

ID medico: 101
ID: 101
Nombre: Carlos Mora Solano
Telefono: 88887777
Direccion: San Jose
Correo: cmora@clinica.com
Horario: 08:00 - 17:00

```

Pide al usuario el ID del médico a consultar. El programa valida que el ID exista en la lista. Si no existe, envía el mensaje "MEDICO NO ENCONTRADO" y solicita nuevamente el dato. En esta operación no se pueden cambiar datos. Para regresar al menú anterior se da 0 en el dato ID.

4.3. Modificar médico

```

-----
CLINICA MEDICA

REGISTRAR MEDICOS
MODIFICAR MEDICO
NUEVO VALOR

ID medico: 101
Nombre: Carlos Mario
Apellido 1: Mora
Apellido 2: Solano
Telefono: 88887777 77778888
Direccion: San Jose
Correo: cmora@clinica.com

```

Pide al usuario el ID del médico a modificar. Si el ID existe, despliega cada dato actual e inmediatamente pide el nuevo valor en la columna de la derecha. En caso de que el usuario no necesite modificar un dato, presiona <Enter> y el programa conserva el valor actual.

No es posible modificar el ID del médico. Para regresar al menú anterior sin modificar se da 0 en el dato ID.

4.4. Eliminar médico

```

-----
CLINICA MEDICA

REGISTRAR MEDICOS
ELIMINAR MEDICO

ID medico: 101
ID: 101
Nombre: Carlos Mora Solano
Telefono: 88887777
CONFIRMAR LA ELIMINACION (SI/NO): SI

```

Pide al usuario el ID del médico que se quiere eliminar. Si el ID existe, despliega sus datos y solicita confirmación. Condición para eliminar: el médico no debe tener citas asignadas en la lista de citas del día. De lo contrario envía el mensaje "EL MEDICO TIENE CITAS ASIGNADAS, NO SE PUEDE ELIMINAR". Para regresar al menú anterior se da 0 en el dato ID.

5. Registrar Pacientes

Permite gestionar el catálogo de pacientes. Presenta un submenú con las mismas cuatro operaciones de mantenimiento de datos:

```
-----
                        CLINICA MEDICA

                        REGISTRAR PACIENTES

1. Agregar paciente
2. Consultar paciente
3. Modificar paciente
4. Eliminar paciente
0. Salir
  Ingrese una opcion:
```

5.1. Agregar paciente

```
-----
                        CLINICA MEDICA

                        REGISTRAR PACIENTES
                        AGREGAR PACIENTE

ID paciente: 201
Nombre: Luis
Apellido 1: Castro
Apellido 2: Jimenez
Telefono: 66665555
Direccion: Alajuela
Correo: lcastro@gmail.com
```

Pide al usuario los datos del paciente. El ID debe ser único; el programa valida que no esté registrado previamente. El correo debe tener formato válido (parte1@parte2). Para regresar al menú anterior se da 0 en el dato ID.

5.2. Consultar paciente

```
-----
                        CLINICA MEDICA

                        REGISTRAR PACIENTES
                        CONSULTAR PACIENTE

ID paciente: 201
ID:          201
Nombre:      Luis Castro Jimenez
Telefono:    66665555
Direccion:   Alajuela
Correo:      lcastro@gmail.com
```

Pide al usuario el ID del paciente a consultar. El programa valida que el ID exista. Si no existe, envía el mensaje "PACIENTE NO ENCONTRADO" y solicita nuevamente el dato. En esta operación no se pueden cambiar datos.

5.3. Modificar paciente

```

-----
CLINICA MEDICA

REGISTRAR PACIENTES
MODIFICAR PACIENTE
NUEVO VALOR

ID paciente: 201
Nombre:      Luis                      Ana
Apellido 1:  Castro
Apellido 2:  Jimenez
Telefono:    66665555                 55554444
Direccion:   Alajuela
Correo:      lcastro@gmail.com
  
```

Pide al usuario el ID del paciente a modificar. Si el ID existe, despliega cada dato actual y pide el nuevo valor. Presione <Enter> para conservar el valor actual de cualquier campo. Para regresar al menú anterior se da 0 en el dato ID.

5.4. Eliminar paciente

```

-----
CLINICA MEDICA

REGISTRAR PACIENTES
ELIMINAR PACIENTE

ID paciente: 201
ID:          201
Nombre:      Luis Castro Jimenez
Telefono:    66665555
CONFIRMAR LA ELIMINACION (SI/NO): SI
  
```

Pide al usuario el ID del paciente a eliminar. Si el ID existe, despliega sus datos y solicita confirmación. Si el paciente tiene citas activas en el día, no se permite la eliminación. Para regresar al menú anterior se da 0 en el dato ID.

6. Crear lista de citas del día

Esta opción inicializa la lista de citas para la jornada del día. Debe ejecutarse una vez al inicio de cada día de trabajo antes de pedir citas.

```
-----
CLINICA MEDICA

CREAR LISTA DE CITAS DEL DIA

Se generaran los horarios para 3 medico(s).
Dr. Mora Solano Carlos      : 08:00 - 17:00 (18 slots)
Dra. Vega Rojas Ana        : 09:00 - 16:00 (14 slots)
Dr. Campos Nunez Roberto   : 08:00 - 12:00 ( 8 slots)

Lista de citas creada exitosamente.
```

El sistema genera automáticamente todos los bloques de horario disponibles para cada médico, basándose en su hora de inicio y fin de atención y en la duración de cita configurada. Los horarios inician con estado libre (0).

Si ya existe una lista de citas activa, el sistema advertirá que los datos serán reiniciados y solicitará confirmación. Esta acción reemplaza las citas del día anterior.

7. Pedir Citas

Permite a los pacientes reservar o cancelar una cita con un médico. El flujo es el siguiente:

```
-----
CLINICA MEDICA

PEDIR CITAS

ID del medico: 101

HORARIOS DISPONIBLES - Dr. Mora Solano Carlos
1. 08:00  LIBRE
2. 08:30  LIBRE
3. 09:00  OCUPADO - Luis Castro Jimenez
4. 09:30  LIBRE
5. 10:00  OCUPADO - Maria Arias Lopez
6. 10:30  LIBRE
7. 11:00  **
8. 11:30  LIBRE

ID del paciente: 203
Paciente: Pedro Gomez Bravo
El paciente no tiene cita con este medico.
Seleccione el numero de horario: 1
Cita asignada: 08:00 - Dr. Mora Solano Carlos - Pedro Gomez Bravo
```

Primero se pide el ID del médico. El sistema despliega todos los horarios del médico indicando su estado: LIBRE, OCUPADO (con nombre del paciente) o ** (deshabilitado). Luego se pide el ID del paciente.

Si el paciente ya tiene cita con ese médico, el sistema ofrece la opción de cancelarla. Si no tiene cita, muestra los horarios libres y permite seleccionar uno para reservar. Los horarios marcados con ** no pueden ser reservados.

Un paciente solo puede tener una cita por médico por día.

8. Informes

El módulo de Informes genera reportes detallados de las citas del día. Al seleccionar esta opción se muestra el siguiente submenú:

```
-----
CLINICA MEDICA

INFORMES

1. Informe de citas por medico
2. Informe de citas por hora
3. Informe de citas por paciente
4. Estadistica de ocupacion por medico
5. Grafico (circular) de ocupacion por medico
0. Salir
OPCION
```

8.1. Informe de citas por médico

```
-----
CLINICA MEDICA

INFORME DE CITAS POR MEDICO

U = un medico, T = todos, C = cancelar: U
ID del medico: 101
Ver horarios: O = solo ocupados, T = todos: T

MEDICO 1  Mora Solano Carlos
HORARIO   | ID. PACIENTE | NOMBRE DEL PACIENTE
08:00     |              |
08:30     |              |
09:00     |          201 | Luis Castro Jimenez
09:30     |              |
10:00     |          202 | Maria Arias Lopez
10:30     |              |
11:00     | **          |

PDF generado: informe_medico_101.pdf
```

Genera un informe de citas agrupadas por médico, ordenadas alfabéticamente por apellido. Se puede generar para un médico específico (U) o para todos (T). En ambos casos se elige si mostrar solo los horarios ocupados (O) o todos los horarios (T). Los horarios deshabilitados aparecen marcados con **. Genera un archivo PDF que se abre automáticamente.

8.2. Informe de citas por hora

```
-----
CLINICA MEDICA

INFORME DE CITAS POR HORA

U = una hora, T = todas, C = cancelar: T
```

HORARIO	ID MEDICO	NOMBRE MEDICO	ID PAC	NOMBRE PACIENTE
09:00	101	Mora Solano Carlos	201	Luis Castro Jimenez
09:30	102	Vega Rojas Ana	203	Pedro Gomez Bravo
10:00	101	Mora Solano Carlos	202	Maria Arias Lopez

PDF generado: informe_citas_hora.pdf

Muestra todas las citas del día organizadas cronológicamente por horario, indicando qué médico y qué paciente ocupa cada franja. Se puede generar para una hora específica (U) o para todas (T). Genera un archivo PDF que se abre automáticamente.

8.3. Informe de citas por paciente

```

-----
CLINICA MEDICA

INFORME DE CITAS POR PACIENTE

U = un paciente, T = todos, C = cancelar: U
ID del paciente: 201

PACIENTE: 201  Castro Jimenez Luis
HORARIO | NOMBRE DEL MEDICO
09:00   | Mora Solano Carlos
08:30   | Campos Nunez Roberto

```

PDF generado: informe_paciente_201.pdf

Lista todas las citas asociadas a uno o todos los pacientes. Si el paciente seleccionado no tiene citas, el informe indica "Sin citas asignadas". Genera un archivo PDF que se abre automáticamente.

8.4. Estadística de ocupación

```

-----
CLINICA MEDICA

ESTADISTICA DE OCUPACION

U = un medico, T = todos, C = cancelar: T

MEDICO                | DISPONIBLES | OCUPADAS | LIBRES | DESHABILITADAS
Campos Nunez Roberto  |           8 |         1 |      6 |              1
Mora Solano Carlos    |          18 |         2 |     14 |              2
Vega Rojas Ana        |          14 |         1 |     13 |              0
TOTAL                 |          40 |         4 |     33 |              3

```

PDF generado: estadistica_ocupacion.pdf

Presenta un resumen numérico de la ocupación de citas para cada médico: total de horarios disponibles, citas ocupadas, citas libres y horarios deshabilitados. Se puede generar para un médico (U) o para todos (T) con totales generales. Genera un archivo PDF que se abre automáticamente.

8.5. Gráfico de ocupación por médico

```

-----
CLINICA MEDICA

```

GRAFICO (CIRCULAR) DE OCUPACION POR MEDICO

U = un medico, T = todos, C = cancelar: T

PDF generado: grafico_medico_101.pdf

PDF generado: grafico_medico_102.pdf

PDF generado: grafico_medico_103.pdf

Genera un gráfico circular (pie chart) que muestra visualmente la distribución de citas de un médico para el día actual. El gráfico divide los horarios disponibles en tres categorías:

- Verde: citas ocupadas (horario con paciente asignado).
- Rojo: citas libres (horario disponible sin reserva).
- Durazno: citas deshabilitadas (horario marcado con **).

Cada sección muestra el porcentaje sobre el total de horarios disponibles del médico. El título del gráfico incluye el nombre del médico y el total de citas disponibles. Se genera un archivo PDF por médico que se abre automáticamente.

9. Ayuda

```
-----
CLINICA MEDICA

AYUDA

El manual de usuario ha sido desplegado.
```

Esta opción abre el manual de usuario en formato PDF (manual_de_usuario_clinica_medica.pdf) directamente desde el sistema operativo. El archivo PDF debe estar en la misma carpeta que el programa main.py. Presione <Enter> para volver al menú principal.

10. Acerca de

```
-----
CLINICA MEDICA

ACERCA DE

Nombre del programa: Clinica Medica
Version: 1.0
Fecha de creacion: 01/05/2026
Autor: Aldrickson
Curso: Taller de Programacion - TEC Costa Rica
```

Esta opción despliega los datos del nombre del programa, la versión, la fecha de creación y el autor del proyecto. Presione <Enter> para volver al menú principal.

11. Salir

```
-----
CLINICA MEDICA

0. Salir
  Ingrese una opcion: 0

Fin del programa.
```

Esta opción termina la ejecución del programa. Todos los datos de la sesión (médicos, pacientes y citas) se perderán, ya que el sistema no guarda información de forma persistente entre ejecuciones. Asegúrese de haber generado los informes o gráficos necesarios antes de salir.

12. Manejo de errores dentro del programa

En caso de que el programa muestre un mensaje de error, significa que el usuario está ingresando un valor que no cumple con los requisitos. Presione <Enter> e ingrese un dato válido.

Los mensajes de error más comunes son:

- "ID YA EXISTE, NO SE PUEDE AGREGAR": el número de ID ingresado ya está registrado. Use un ID diferente.
- "MEDICO NO ENCONTRADO": el ID del médico no existe en el sistema. Verifique el ID.

- "PACIENTE NO ENCONTRADO": el ID del paciente no existe. Regístrelo primero.
- "HORA FUERA DEL RANGO DE LA CLINICA": la hora ingresada está fuera del horario de apertura/cierre configurado.
- "EL MEDICO TIENE CITAS ASIGNADAS, NO SE PUEDE ELIMINAR": cancele todas sus citas antes de eliminar el médico.
- "NO HAY LISTA DE CITAS": la lista de citas del día no ha sido creada. Use la opción 4 primero.
- "HORARIO DESHABILITADO": el horario seleccionado fue marcado como no disponible. Escoja otro horario.
- "EL PACIENTE YA TIENE UNA CITA CON ESTE MEDICO": cancele la cita existente antes de crear una nueva.